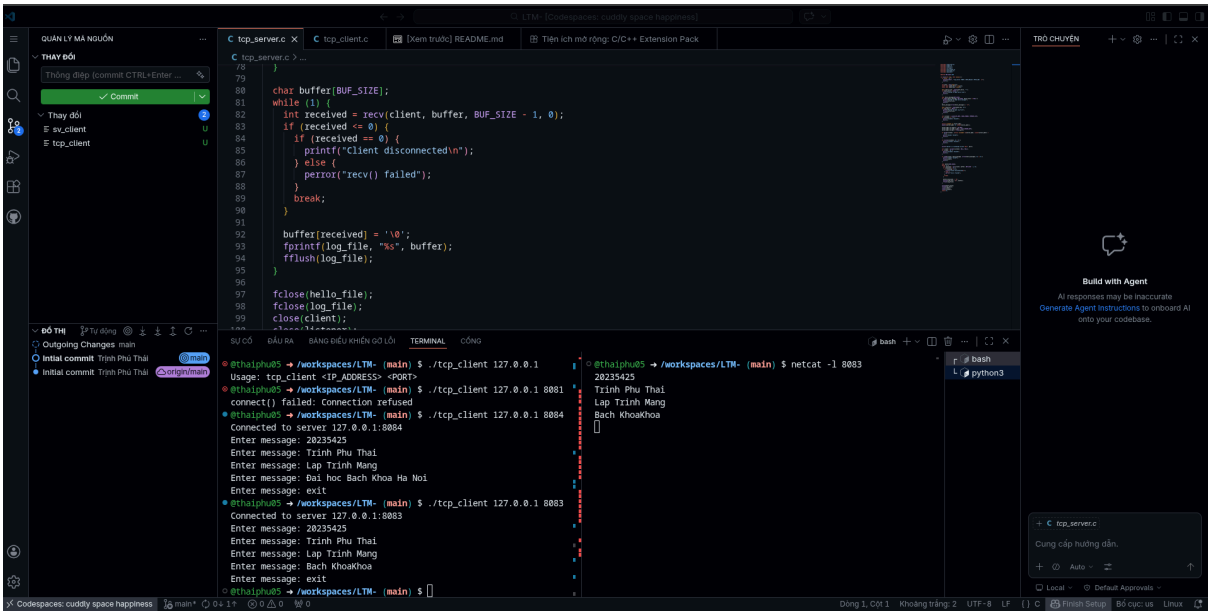
BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 4 - LẬP TRÌNH MẠNG

Trịnh Phú Thái - 20235425

1. Viết chương trình **tcp_client**, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng

`tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>`



Chương trình được chạy với cú pháp:
./tcp_client 127.0.0.1 8083
Khi server chạy tại cổng 8083:
Connected to server 127.0.0.1:8083

Người dùng nhập dữ liệu từ bàn phím:

Enter message: 20235425
Enter message: Trinh Phu Thai
Enter message: Lap Trinh Mang
Enter message: Bach KhoaKhoa

Ở terminal bên phải (dùng netcat -l 8083 làm server), dữ liệu nhận được:

20235425

Trinh Phu Thai
Lap Trinh Mang
Bach KhoaKhoa

Do đó :

Kết nối TCP hoạt động đúng
Dữ liệu truyền không bị lỗi

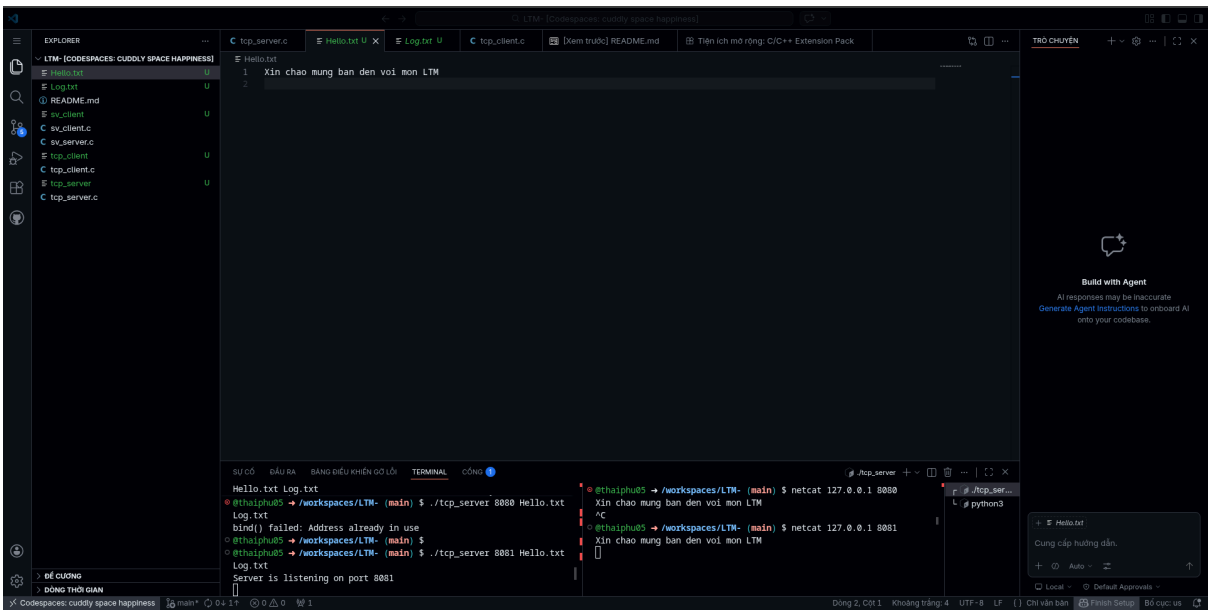
Khi nhập:

exit

→ Client dừng gửi dữ liệu và kết thúc chương trình.

2. Viết chương trình **tcp_server**, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh

`tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>`



Server đọc nội dung từ file Hello.txt
→ gửi cho client khi kết nối
Khi client kết nối:

Server is listening on port 8081

Client (dùng netcat) nhận được:

Xin chao mung ban den voi mon LTM

Dữ liệu client gửi được ghi vào file Log.txt

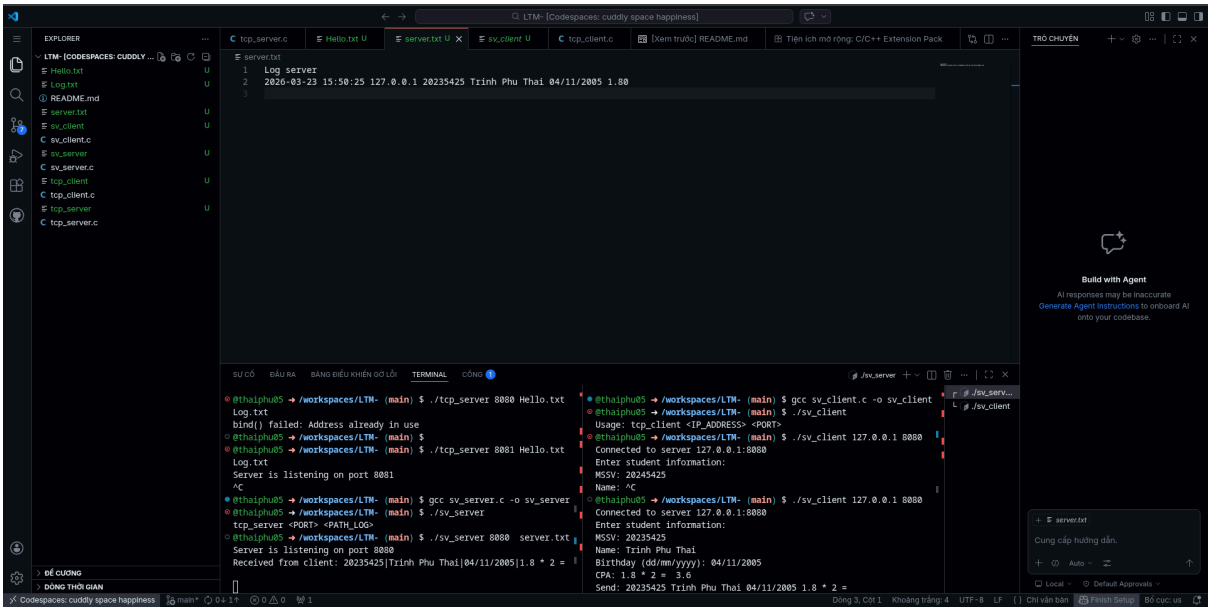
3. Viết chương trình **sv_client**, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang **sv_server**. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

4. Viết chương trình **sv_server**, nhận dữ liệu từ **sv_client**, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50



Chạy Server trước để mở cổng lắng nghe. Tham số dòng lệnh bao gồm Số cổng và Tên file log: ./sv_server 8080 sv_log.txt

Khởi chạy Client Mở một terminal mới và chạy Client với tham số là Địa chỉ IP Server và Số cổng: ./sv_client 127.0.0.1 8080

Nhập liệu Tại màn hình Client, tiến hành nhập các thông tin: MSSV, Họ tên, Ngày sinh, Điểm trung bình. Sau khi nhập xong, nhấn Enter để gửi dữ liệu.

Kết quả :

- Tại Client: Hiển thị thông báo kết nối thành công và xác nhận đã gửi chuỗi dữ liệu sang Server (ví dụ: Send: 20235425 Trinh Phu Thai 04/11/2005 1.8).
- Tại Server:
  - Màn hình console hiển thị thông tin nhận được từ Client kèm theo địa chỉ IP.
  - Hệ thống tự động lấy thời gian hiện tại (Timestamp) của máy chủ.
- Tại File Log (sv_log.txt): Dữ liệu được ghi nhận chính xác trên một dòng theo định dạng yêu cầu:
  127.0.0.1 2026-03-23 22:50:25 20235425 Trinh Phu Thai 04/11/2005 1.8